L1.3 — Backend-ul în compose

Pista DevOps, lecția 1, pasul 3 din 5

Obții aplicația `one-user-management-api` pornită din imaginea ta de pe Docker Hub, lângă `mysql`, cu aceeași comandă `docker compose up -d`, și o încerci din Swagger. Lucrezi în același terminal din VS Code (zsh), cu Docker Desktop pornit, în rădăcina repo-ului (lângă `docker-compose.yaml`).

1. Adaugi serviciul în docker-compose.yaml

Deschizi `docker-compose.yaml` din rădăcina repo-ului, ștergi tot conținutul, lipești textul de mai jos și salvezi (`Cmd+S`). Serviciul `mysql` e exact cel de la pasul 1; nou e doar blocul `one-user-management-api`. Înlocuiești *CONTUL-TAU* cu utilizatorul tău de Docker Hub.

```
services:
  mysql:
    image: mysql:8.4
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      - mysql_data:/var/lib/mysql
    healthcheck:
      test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost", "-u", "root", "-proot"]
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 12
      start_period: 30s
    restart: unless-stopped

  one-user-management-api:
    image: CONTUL-TAU/devops-one-user-management-java:1.0
    ports:
      - "8111:8080"
    environment:
      SPRING_DATASOURCE_URL: "jdbc:mysql://mysql:3306/user_management_db?
createDatabaseIfNotExist=true&allowPublicKeyRetrieval=true&useSSL=false"
      SPRING_DATASOURCE_USERNAME: root
      SPRING_DATASOURCE_PASSWORD: root
    depends_on:
      mysql:
        condition: service_healthy
    restart: unless-stopped

volumes:
  mysql_data:
```

```
docker compose config --quiet
```

Trebuie să vezi: nimic; dacă apare `yaml: line …`, ai stricat spațiile pe rândul acela.

2. Pornești

```
docker compose up -d
```

Trebuie să vezi: `Container devops-recapitulare-mysql-1 Healthy`, apoi `Container devops-recapitulare-one-user-management-api-1 Started`: aplicația pornește abia după ce baza e `healthy`.

```
docker compose ps
```

Trebuie să vezi: două rânduri: `mysql` cu `Up … (healthy)` și `one-user-management-api` cu `Up …` și `0.0.0.0:8111->8080/tcp`.

3. Log-ul de pornire

```
docker compose logs one-user-management-api | grep Started
```

Trebuie să vezi: `Started UserManagementApplication in 2.986 seconds (process running for 3.246)` (secundele tale diferă). Dacă nu apare nimic, aștepți 10 secunde și dai comanda din nou. Dacă în `docker compose logs one-user-management-api` vezi `Communications link failure`, în `SPRING_DATASOURCE_URL` ai scris altceva decât `mysql:3306`.

4. Swagger în browser

Deschizi în browser `http://localhost:8111/swagger-ui.html`.

Trebuie să vezi: adresa se schimbă singură în `/swagger-ui/index.html` și pagina are titlul `User Management API`.

Deschizi `GET /api/users` → **Try it out** → **Execute**.

Trebuie să vezi: la **Server response**, `Code 200` și o listă JSON de utilizatori, primul cu `"firstName": "Bogdan"`.

Temă: online-shop-api-java, al treilea serviciu

Pasul 2 din nou (fișa `L1-2-BUILD-PUSH.pdf`), pe `proiecte/online-shop-api-java`: același `Dockerfile` și același `.dockerignore`, apoi:

```
cd proiecte/online-shop-api-java
docker build -t devops-online-shop-api-java:1.0 .
docker tag devops-online-shop-api-java:1.0 CONTUL-TAU/devops-online-shop-api-java:1.0
docker push CONTUL-TAU/devops-online-shop-api-java:1.0
cd ../..
```

Trebuie să vezi: `1.0: digest: sha256:…` după push și ești înapoi lângă `docker-compose.yaml`.

Pasul 3 din nou: în `docker-compose.yaml` lipești blocul de mai jos după serviciul `one-user-management-api`, înainte de rândul `volumes:`, cu două spații în fața lui `online-shop-api:`, ca la celelalte servicii.

```
  online-shop-api:
    image: CONTUL-TAU/devops-online-shop-api-java:1.0
    ports:
      - "8104:8082"
    environment:
      DB_URL: "jdbc:mysql://mysql:3306/online_shop_db?
useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true&serverTimezone=UTC&createDatabaseIfNotExist=true"
      DB_USERNAME: root
      DB_PASSWORD: root
    depends_on:
      mysql:
        condition: service_healthy
    restart: unless-stopped
```

```
docker compose config --quiet
docker compose up -d
docker compose ps
docker compose logs online-shop-api | grep Started
```

Trebuie să vezi: trei rânduri în `ps`, `online-shop-api` cu `0.0.0.0:8104->8082/tcp`, și `Started OnlineShopSpringApplication in … seconds`. În browser, `http://localhost:8104/swagger-ui.html` are titlul `Online Shop API`.

Gata când…

`docker compose ps` arată `mysql (healthy)`, `one-user-management-api` și `online-shop-api Up`, iar ambele Swagger-e se deschid (`localhost:8111` și `localhost:8104`). Lași totul pornit și continui cu `L1-4-COMPOSE-TOATE.pdf`. În `notite-L1.txt` adaugi un rând:

```
L1.3: ÎNLOCUIEȘTE-CU-secundele-din-Started-UserManagementApplication | ÎNLOCUIEȘTE-CU-secundele-din-Started-OnlineShopSpringApplication | câți utilizatori întoarce GET /api/users: ÎNLOCUIEȘTE-CU-numărul
```